

• Código BCD 8421

↳ Cada dígito decimal se representa con 4 bits, pero algunas combinaciones sobran, ya que $2^4 = 16$ y solo vamos de 0-9.

↳ Ponderado: indica los pesos de cada uno de los 4 bits.

$$\begin{array}{cccc} 8 & 4 & 2 & 1 \\ 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

↳ Equivalencia BCD 8421:

DEC → BCD

5718

0101 0111 0001 1000

BCD → DEC

0101 0111 0001 1000

(Grupos de 4 bits de dch) a izq y sustituir

DECIMAL	BCD 8421
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
No válidos	1010
	1011
	1100
	1101
	1110
	1111

• Código Aiken (BCD 2421)

↳ Ponderado: como el anterior pero ahora con 2421. MSB → 2^3 LSB → 2^0

↳ Auto completado: Cambiando 0's por 1's y viceversa, obtenemos el complemento a 9 del correspondiente.

(4 → 0100 / 5 → 1011)

DEC	Aiken
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

0101
0110
0111
1000
1001
1010

• Código BCD Exceso 3

↳ No ponderado: bits sin peso asociado.

↳ Cada combinación / palabra se obtiene sumando 3 a la combinación / palabra del BCD 8421

E.g → 0 → 0000 BCD → 0000 → 3 BCD 8421
0011 → 3 BCD 8421
0011 → 0 BCD Exceso 3

↳ Auto completado: cambiando 0's por 1's y viceversa se obtiene el complemento a 9 del correspondiente.

DEC	EXCESO 3
No válido	0000
	0001
	0010
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100
No válido	1101
	1110
	1111

0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

• Código Biquinario

↳ No ponderado y tiene 7 bits.

↳ Si 2 primeros bits son:

↳ 01 → Está entre 0-4

↳ 10 → Está entre 5-9

↳ El resto de bits corresponde a un número del rango.

DEC	Biquinario
0	01 00001
1	01 00010
2	01 00100
3	01 01000
4	01 10000
5	10 00001
6	10 00010
7	10 00100
8	10 01000
9	10 10000

01 (0-4)

10 (5-9)

• Código Gray

↳ No ponderado y no aritmético.

↳ Puede tener cualquier n° de bits

↳ Continuo: solo varía 1 bit de una palabra a otra

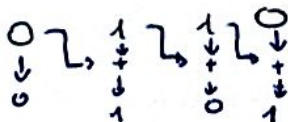
↳ Cíclico: continuidad entre la 1ª y la última.

↳ Conversiones:

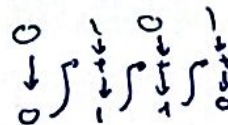
Binario → Gray

1. BMS queda igual

2. izq → der se suma cada par adyacente de bits.



Gray - Binario



DEC	GRAY
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000

• Código Johnson

↳ Como el Gray:

- ↳ No ponderado
- ↳ No aritmético
- ↳ Continuo
- ↳ Cíclico

↳ Con n bits se codifican 2^n valores (Cualquier n° de bits)

DEC	Johnson
0	00000
1	00001
2	00011
3	00111
4	01111
5	11111
6	11110
7	11100
8	11000
9	10000

Necesito 5 bits $5 \times 2 = 10$

1 empty

0 empty

RESUMEN:
TABLA
DE
VERDAD
!!

	A	B	C	D	Exceso 3	Aiken	BCD	Fibonacci	Reinos
0	0	0	0	0	X			1	
1	0	0	0	1	X			1	1
2	0	0	1	0	X			1	1
3	0	0	1	1					
4	0	1	0	0					
5	0	1	0	1		X		1	1
6	0	1	1	0		X			
7	0	1	1	1		X			1
8	1	0	0	0		X		1	
9	1	0	0	1		X			
10	1	0	1	0		X	X		
11	1	0	1	1			X		1
12	1	1	0	0			X		
13	1	1	0	1	X		X	1	1
14	1	1	1	0	X		X		
15	1	1	1	1	X		X		

ALGEBRA
DE
BOOLE:
TV y
Puertas
lógicas

• Tabla de Verdad (TV): Caracteriza el funcionamiento de una puerta lógica. Muestra los valores de la salida para cada una de las posibles combinaciones de las entradas. Una puerta lógica de n entradas tendrá 2^n combinaciones.

PUERTAS LÓGICAS (7)

• AND
TV

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = A \cdot B = AB$$

PUERTA



• OR

TV

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = A + B$$

PUERTA



• NOT

TV

Entrada	Salida
0	1
1	0

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = \bar{A} \quad \left\{ \begin{array}{l} A=0 \rightarrow S=1 \\ A=1 \rightarrow S=0 \end{array} \right.$$

PUERTA



• NOR

TV

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = \overline{A + B}$$

PUERTA



• NAND

TV

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = \overline{A \cdot B} = \overline{AB}$$

PUERTA



• XOR

TV

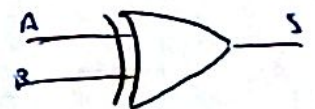
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = A \oplus B$$

"O-Exclusive"

PUERTA



• XNOR

TV

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

EXPRESIÓN LÓGICA

$$S = \overline{A \oplus B} = A \odot B$$

"Equivalencia"

PUERTA



NOTA: Importante NAND, NOR → muy usadas para circuitos.

POSTULADOS:

• Propio de Dualidad

Si tenemos una expresión lógica que se verifica para cualquier valor de sus variables, al cambiar + por · y 0's por 1's, si una expresión es verdadera siempre su dual tmb.

$$1) A + A = A$$

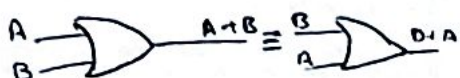
$$A \cdot A = A$$

$$2) (A+B+C) \cdot D \neq (ABC) + D \text{ (no equivalentes)}$$

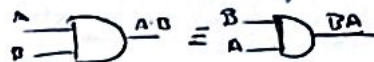
• Ley Conmutativa (orden)

Establece que el orden en que se establecen las variables de las operaciones OR (+) y AND (·), es indiferente.

$$\text{OR)} A + B = B + A$$



$$\text{AND)} A \cdot B = B \cdot A$$

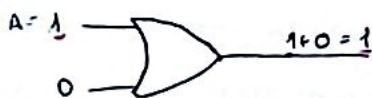


El orden de los factores no altera el producto

• Elementos identidad / Elementos neutros

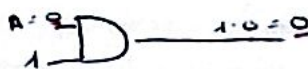
↳ Elemento Identidad de la suma: Al aplicar la suma (OR) entre una variable y 0, el resultado es siempre = a la variable. 0 es el elemento neutro de la +.

$$A + 0 = A$$



↳ Elemento Identidad del producto: al aplicar el producto (AND) entre una variable y 1, el resultado siempre es la variable. 1 es el elemento neutro de ·.

$$A \cdot 1 = A$$



↳ Operaciones con el elemento identidad.

OR → VARIABLE + 1

$$A + 1 = 1$$

AND → VARIABLE · 0

$$A \cdot 0 = 0$$

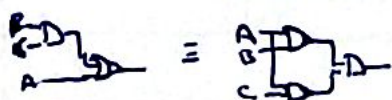
RESUMEN

$A + 0 = A$	$A + 1 = 1$
$A \cdot 1 = A$	$A \cdot 0 = 0$

• Propiedad distributiva (distribuir, factorizar)

↳ Suma respecto al producto

$$A + BC = (A+B) \cdot (A+C)$$



↳ Producto respecto a la suma

$$A(B+C) = AB + AC$$

D

• Ley de la Inclusión (pertenencia)

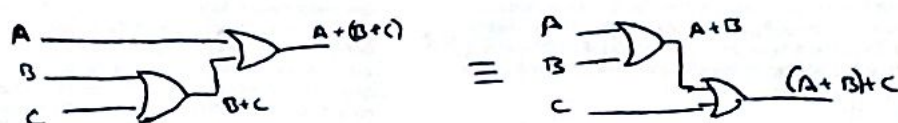
Este postulado indica que, siendo el álgebra de Boole el conjunto S , siempre que se realicen operaciones con variables tales que $A, B \in S$, el resultado será una nueva variable (C), de forma que $C \in S$. $A, B \in S \rightarrow A+B, A \cdot B, \bar{A} \in S$

• LAYES Y REGLAS DEL ÁLGEBRA DE BOOLE

• Ley asociativa: (asociar - unir)

Lo De la suma lógica: al aplicar OR a + de 2 variables el resultado es el mismo indistintamente de la agrupación.

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$



Lo Del producto lógico: la misma base que la suma lógica pero con AND.

$$A (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

• Ley de idempotencia (idem = lo mismo, potens = que produce $\rightarrow$ que produce lo mismo)

Aplicar la operación OR (+) a una variable consigo misma, resulta en la variable.

$$A + A = A$$

Lo mismo ocurre al aplicar la AND ($\cdot$).

$$A \cdot A = A$$

• Ley del elemento complementario

Si se aplica la operación OR (+) o AND ($\cdot$) a una variable y su complementario (contrario), el resultado será 1 al usar OR y 0 al usar AND.

$$\text{OR)} A + \bar{A} = 1$$

$$\text{AND)} A \cdot \bar{A} = 0$$

• Ley de involución (involucrar $\rightarrow$ enrollar, $\rightarrow$ dar la vuelta sobre uno mismo, vuelve a inicio)

El complemento del complementario de una variable es la propia variable.

$$\bar{\bar{A}} = A$$

• Ley de absorción

Aplicar OR sobre una variable y el producto de esta con otra siempre será la variable.

$$A + AB = A = A \overbrace{(1+B)}^1 = A \cdot 1 = A$$

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE



Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

- Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE



Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Leyes
y
reglas
del
álgebra
de
BOOLE

Simplificación de funciones

La Forma canónica: para obtenerla se suma cada término no canónico con el producto de la variable que falte y su complementario, ya que $A \cdot \bar{A} = 0$. Aquí se utiliza la propiedad distributiva de la suma $(A+BC)(A+B)(A+C)$.

La Tabla de verdad:

- 1- Convertir la expresión a forma canónica
- 2- n° de entradas = n° variables en el dominio
- 3- Todos los términos de la forma canónica valen 0 en la tabla

¡Cuidado! ahora buscamos 0, lo mismo pasa si queremos sacar una expresión de la tabla.

Expresiones de las formas estándar:

La Producto de sumas

$$F(A,B,C) = \prod (0, 2, 4, 6)$$

$\uparrow$ variables del dominio $\downarrow$ indica combinaciones que se multiplican $\downarrow$ en las combinaciones que vale 0 (posición)

La suma de productos

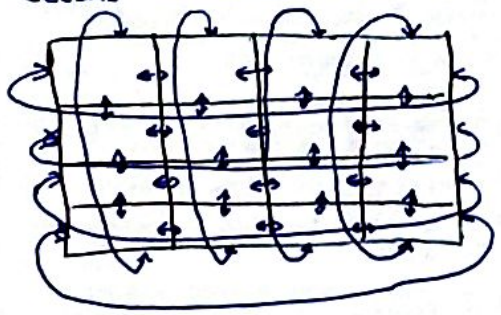
$$F(A,B,C) = \sum (1, 3, 5, 7)$$

$\downarrow$ indica combinaciones que se suman las combinaciones $\downarrow$ en las combinaciones que vale 1 (posición)

Los mapas de Karnaugh nos permiten simplificar expresiones booleanas. Son $\equiv$ TV, muestran las variables, combinaciones y salidas. El más de variables son 4.

CELLOS ADYACENTES

CELLOS CONECTADOS, BÁSICAMENTE.



ESTAS SON LAS CELLOS QUE SE PUEDEN UNIR, SE UNEN EN GRUPOS DE 2, 4, 8 (siempre el + grande posible)

AB \ C	0	1
00		
01		
11		
10		

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Simplificación de funciones: KARNAUGH

Simplificación suma de productos Karnaugh

- 1- Partimos de la forma canónica
- 2- Se coloca un 1 en las celdas de las combinaciones que hace 1 cada término producto (los términos de la forma canónica)
- 3- Agrupamos y simplificamos.

EJEMPLO

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

000 001 110 100

ABC \ C	0	1
00	1	1
01		
11	1	
10	1	

ABC^1 ABC^2
 000 110
 001 100
 $\bar{A}\bar{B}$ $A\bar{C}$
 $F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{C}$

Simplificación producto de sumas Karnaugh

- 1- Partimos de la forma canónica
- 2- Se coloca un 0 a las celdas de las combinaciones que hacen 0 a cada término (los de la función canónica)
- 3- Agrupamos y simplificamos.

$$F = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})$$

ABC \ C	0	1
00	1	1
01		1
11		
10	1	

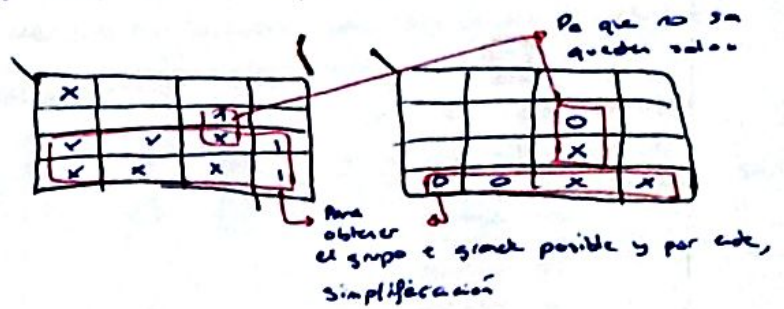
ABC ABC ABC
 000 001 000
 100 010 001
 $\bar{B}\bar{C}$ $A\bar{C}$ $\bar{A}\bar{B}$
 $F = (\bar{B} + \bar{C})(A + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B})$

Simplificación
de
funciones
de
Karnaugh

• Funciones incompletamente especificadas.

En algunos casos el valor de la función es indiferente para algunas de las combinaciones. Por ejemplo si nos dan un código que no usa todas.

Esto se representa como X en la TV y en los mapas de Karnaugh. A la hora de simplificar ponemos estas en el mapa y las podemos coger según nos convenga.



En varias ocasiones los circuitos disponen de varias salidas, cada una representada por funciones lógicas diferentes pero dependientes de las mismas entradas.

Para simplificarlas no se puede hacer por separado.

Simplificación
de
funciones;
circuitos
de
salida
múltiple

Procedimiento:

1. Dibujar un mapa de Karnaugh por cada función.

2. Buscar términos comunes:

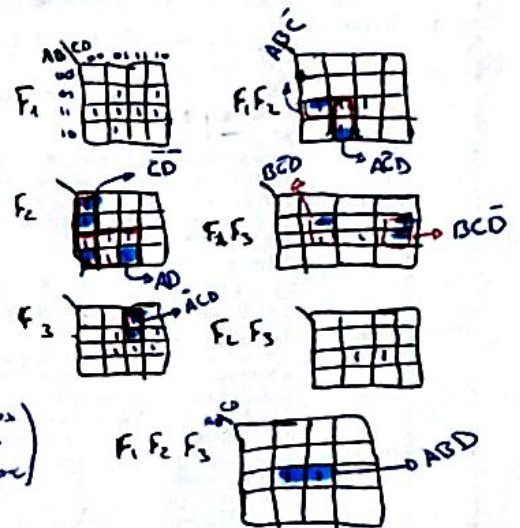
- ↳ los que aparecen en todas las funciones
- ↳ los que aparecen en 2 de ellas
- ↳ finalmente, los que aparecen en una sola (individuales)

3. OBTENEMOS las expresiones de cada función (Cogemos los grupos + grande grupo)

4. Quitamos los duplicados

Las individuales (F_1, F_2, F_3) cogemos los que solo se aparecen en ella. los de 2 ($F_1, F_2, F_1, F_3, F_2, F_3$) cogemos los que no aparecen a los de 3 (F_1, F_2, F_3).

Los que escogemos debemos agruparlos en los grupos + grande posibles usando los 1 del mapa de Karnaugh que escogamos.



$$F_1 = \underbrace{ABC + ACD}_{F_1, F_2} + \underbrace{BCD + BCD}_{F_1, F_3} + \underbrace{ABD}_{F_1, F_2, F_3}$$

$$F_2 = \underbrace{CD}_{F_2} + \underbrace{AD}_{F_2} + \underbrace{ACD + ABD}_{F_1, F_2}$$

$$F_3 = \underbrace{ACD}_{F_3} + \underbrace{BCD}_{F_1, F_3} + \underbrace{ABD}_{F_1, F_2, F_3}$$

Las puertas NAND/NOR son UNIVERSALES pues con ellas se puede expresar cualquier función lógica. Para usarlas hay que usar las leyes de Morgan.



• Riesgo estáticos / pulso espurio.

Un pulso espurio es un cambio no deseado de corta duración, en la salida de un circuito digital. Esto es causado por el retardo de las puertas en generar el valor de la salida tras un cambio de entrada. El riesgo es la condición que provoca el pulso espurio hay riesgo estático al 1 y al 0.

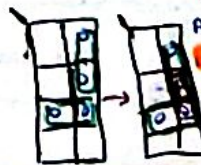
Riesgo estático al 1

corrección



Aparece en una suma de productos. Cuando 2 términos que difieren en 1 variable no están cubiertos por un término común.

Riesgo estático al 0



Aparece en un producto de suma por el mismo motivo que a el riesgo estático al 1, pero con 0.

DISEÑO
CON
PUERTAS
NAND/NOR

DISEÑO
LIBRE
DE
RIESGOS